

問題集

大学基礎から大学院入試への橋渡し — 独学のための全11章・103問

対象:情報系の大学生・大学院進学をめざす人(数学の講義がない環境での独学を想定)

構成:序章+全11章103問(★基礎 23問/★★標準 48問/★★★応用 32問)

姉妹編『解答解説集』とセットで学習してください。

PDF版 2026-09-02 生成

目次

1. 序章 線形代数への招待 なぜ学ぶのか・本書の使い方
2. 第1章 ベクトル 空間とデータの言葉/10問
3. 第2章 行列 線形変換という操作/10問
4. 第3章 連立一次方程式 掃き出し法とランク/10問
5. 第4章 行列式 体積・可逆性・符号/9問
6. 第5章 ベクトル空間 基底・次元・部分空間/10問
7. 第6章 線形写像 表現行列と基底変換/8問
8. 第7章 固有値と固有ベクトル 対角化とその威力/11問
9. 第8章 内積空間と直交性 直交化・QR・最小二乗法/10問
10. 第9章 対称行列と二次形式 スペクトル定理と正定値性/8問
11. 第10章 特異値分解(SVD) 低ランク近似・擬似逆行列・PCA/9問
12. 第11章 発展 ジョルダン標準形・行列関数・数値線形代数/8問

序章

線形代数への招待

— なぜ学ぶのか・本書の使い方

線形代数とは何か

線形代数は、ベクトル(数を並べたもの=データの入れ物)と行列(ベクトルを別のベクトルに写す「まっすぐな」操作=線形変換)を扱う数学です。「まっすぐな関係(比例と足し算だけで書ける関係)」に限定するからこそ、理論は完全に整備され、計算は高速なアルゴリズムに乗ります。世の中の複雑な問題も、局所的には線形で近似できることが多く、だからこそ線形代数は応用数学の共通言語になっています。

情報系のどこに現れるか

情報系の主要分野は、ほとんどが線形代数の上に建っています。

- **画像処理・コンピュータビジョン** — グレースケール画像はピクセル値を並べた行列そのもの。フィルタは線形変換、カメラ幾何やステレオマッチングの誤差最小化は最小二乗法(第8章)、画像圧縮は特異値分解(第10章)。
- **機械学習・深層学習** — 特徴量はベクトル、ニューラルネットの層は「行列積+非線形関数」。GPUが速いのは行列積が速いから。主成分分析(PCA)は固有値問題(第9・10章)。
- **CG・ゲーム** — 回転・拡大縮小・射影はすべて行列(第2章)。
- **検索・ネットワーク解析** — GoogleのPageRankは巨大な行列の固有ベクトル(第7章)。グラフの性質はラプラシアン行列の固有値に現れる(第11章)。
- **信号処理・データ圧縮** — フーリエ変換は直交基底への座標変換(第8章)。推薦システムは行列の低ランク近似(第10章)。

- **数値計算・シミュレーション** — 微分方程式を離散化すると巨大な連立一次方程式になる(第3章)。解けるかどうか・精度が出るかどうかは条件数が決める(第10・11章)。

本書の構成 — 学習マップ

「具体 → 構造 → スペクトル → 分解と応用」の4段階で、計算練習から大学院レベルの道具までを一本道でつなぎます。

部	章	テーマ	おおよその水準
第I部 具体で掴む	1～4章	数ベクトル・行列・連立一次方程式・行列式	学部1年前期
第II部 構造を知る	5～6章	ベクトル空間・基底・次元・線形写像	学部1年後期～2年
第III部 スペクトルを読む	7～9章	固有値・直交性・対称行列・二次形式	学部2～3年・院試の主戦場
第IV部 分解して使う	10～11章	SVD・擬似逆行列・ジョルダン標準形・行列関数・数値線形代数	学部3年～大学院基礎

本書の使い方

- **1問につきまず15分、自力で考える。**手が止まっても、その15分が解説の吸収率を数倍にします。
- 解けなければ『解答解説集』の「方針」だけを読んでもう一度自力で。それでも詰まったら「解答」へ。
- 解説を読んだ問題は、翌日以降に何も見ずにノートへ再現する(写経ではなく再構成)。
- 難易度は ★基礎(定義の確認と計算練習)/★★標準(定期試験・院試の基礎)/★★★応用(院試・研究への接続)。1周目は★と★★だけでも構いません。★★★は2周目で。
- 各章末の「到達確認」に自分の言葉で答えられたら次章へ。

記号表

記号	意味
$\mathbb{R}, \mathbb{R}^n$	実数全体、実数を n 個並べたベクトルの全体(n 次元数ベクトル空間)
$\mathbf{a}, \mathbf{x}$	ベクトル(太字)。特に断らなければ縦ベクトル(列ベクトル)
$A^\top$	行列 A の転置(行と列の入れ替え)
A^{-1}	A の逆行列
I, O	単位行列、零行列
$\det A$	行列式
$\operatorname{tr} A$	トレース(対角成分の和)
$\operatorname{rank} A$	階数(ランク)
$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}, \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$	内積
$\ \mathbf{a}\ $	ノルム(長さ)
$\operatorname{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$	ベクトルたちの一次結合全体が張る空間
$\dim V$	ベクトル空間 V の次元
$\operatorname{Ker} T, \operatorname{Im} T$	線形写像 T の核(零に写るものの集合)と像
λ, σ_i	固有値、特異値

前提知識

高校数学の「ベクトルの基本演算」「三角関数」「数列と帰納法」を仮定します。行列を高校で習っていないなくても問題ありません — 第2章で定義から始めます。証明問題では「定義に戻って一歩ずつ書く」練習をしますが、必要な論法はすべて解説側で丁寧に展開します。

第1章

ベクトル

— 空間とデータの言葉

なぜ学ぶのか

データをベクトルで表した瞬間、「足す・伸ばす・角度を測る」という幾何の道具がそのままデータに使えるようになります。内積は「似ている度合い」、ノルムは「大きさ」、射影は「一番近い近似」。検索エンジンが文書の類似度を測るのも、機械学習が特徴量を扱うのも、すべてこの章の演算の組合せです。ここでの計算規則は、本書全体の「文法」になります。

この章で身につくこと

- ベクトルの和・スカラー倍・一次結合を、成分計算と図形的意味の両方で扱える
- 内積からノルム・なす角・直交を計算できる
- 正射影ベクトルを公式暗記ではなく「残差が直交する」条件から導ける
- コーシー・シュワルツの不等式を証明でき、コサイン類似度として応用できる

この章の要点

- **内積**: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + \cdots + a_n b_n$ 、**ノルム**: $\|\mathbf{a}\| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$
- **なす角**: $\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|}$ 、**直交**: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$
- **正射影**: $\text{proj}_{\mathbf{a}} \mathbf{b} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|^2} \mathbf{a}$

- コーシー・シュワルツの不等式: $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$

問 1.1 ★ 基礎 ベクトルの演算

$\mathbf{a} = (2, -1, 3)$ 、 $\mathbf{b} = (1, 4, -2)$ とする。 $2\mathbf{a} - 3\mathbf{b}$ と $\mathbf{a} + \mathbf{b}$ を求めよ。

問 1.2 ★ 基礎 一次結合

$\mathbf{c} = (5, 1)$ を、 $\mathbf{a} = (2, 1)$ と $\mathbf{b} = (1, -1)$ の一次結合 $s\mathbf{a} + t\mathbf{b}$ の形で表せ。

問 1.3 ★ 基礎 ノルムと内積

$\mathbf{u} = (1, 2, 2)$ 、 $\mathbf{v} = (2, -2, 1)$ について $\|\mathbf{u}\|$ 、 $\|\mathbf{v}\|$ 、 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ を求め、2つのベクトルの位置関係について分かることを述べよ。

問 1.4 ★ 基礎 なす角

$\mathbf{a} = (1, \sqrt{3})$ と $\mathbf{b} = (1, 0)$ のなす角 $\theta (0 \leq \theta \leq \pi)$ を求めよ。

問 1.5 ★★ 標準 正射影

$\mathbf{b} = (3, 4)$ の $\mathbf{a} = (1, 1)$ 方向への正射影ベクトル $\mathbf{p}$ を求めよ。さらに残差 $\mathbf{b} - \mathbf{p}$ が $\mathbf{a}$ と直交することを確認せよ。

問 1.6 ★★ 標準 正規化

$\mathbf{a} = (3, -4)$ と同じ向きの単位ベクトルを求めよ。

問 1.7 ★★ 標準 内積の展開

$\|\mathbf{a}\| = 2, \|\mathbf{b}\| = 3, \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -3$ のとき、 $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|$ と、 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ のなす角を求めよ。(成分は与えられていないことに注意。)

問 1.8 ★★ 標準 平行四辺形の法則

任意のベクトル $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ に対して、次の平行四辺形の法則を証明せよ。

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 + \|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 = 2\|\mathbf{a}\|^2 + 2\|\mathbf{b}\|^2$$

問 1.9 ★★★ 応用 コーシー・シュワルツの不等式

任意の $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ に対して $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$ が成り立つことを証明せよ。また、等号が成り立つのはどのようなときか述べよ。

(ヒント: 実数 t に対する $f(t) = \|\mathbf{a} - t\mathbf{b}\|^2$ を考える。)

問 1.10 ★★★★ 応用 コサイン類似度(情報検索)

文書を「各単語の出現回数を並べたベクトル」で表す。単語(行列, 学習, 料理)の出現回数が、文書1で $\mathbf{d}_1 = (2, 1, 0)$ 、文書2で $\mathbf{d}_2 = (1, 1, 1)$ 、文書3で $\mathbf{d}_3 = (0, 1, 2)$ だったとする。

1. コサイン類似度 $\cos(\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_2)$ と $\cos(\mathbf{d}_1, \mathbf{d}_3)$ を求めよ。
2. 文書1に内容が近いのは文書2と文書3のどちらか。また、類似度に内積そのものではなく「なす角のコサイン」を使う利点を述べよ。

到達確認(自分の言葉で答えられたら次章へ)

- 「一次結合」とは何か、図形的なイメージとともに説明できる
- 内積の符号・大きさから、2つのベクトルの関係(向きの近さ)を読み取れる
- 正射影の公式を「残差が直交する」という条件から導出できる

第2章

行列

— 線形変換という操作

なぜ学ぶのか

行列は「数の表」ではなく、ベクトルを別のベクトルに写す機械(線形変換)です。積の定義が一見奇妙なのは、「変換を続けて行うこと(合成)」が積になるように設計されているから。CGの回転、画像フィルタ、ニューラルネットの層、グラフの隣接関係 — 情報系で「操作」や「関係」を表すとき、その正体はほぼ行列です。この章では計算規則と幾何的な意味を同時に手に入れます。

この章で身につくこと

- 行列の和・スカラー倍・積を正しく計算でき、積の「2つの見方」(行×列/列の一次結合)を使い分けられる
- 積が非可換であること($AB \neq BA$)を具体例で説明できる
- 転置と逆行列の計算規則($(AB)^T = B^T A^T$ など)を証明つきで使える
- 回転・剪断などの行列を幾何的な変換として読める

この章の要点

- **積の定義:** $(AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$ (A の第 i 行と B の第 j 列の内積)
- **積のもう1つの見方:** $A\mathbf{x}$ は「 A の列ベクトルたちの、係数 $\mathbf{x}$ による一次結合」

- **転置**: $(AB)^\top = B^\top A^\top$ (順序が逆になる)
- **逆行列**: $AA^{-1} = A^{-1}A = I$ 。2次では $ad - bc \neq 0$ のとき $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$
- **回転行列**: $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$

問 2.1 ★ 基礎 行列の演算

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ について、 $A + B$, $3A$, AB を求めよ。

問 2.2 ★ 基礎 積の「列の一次結合」解釈

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ とする。 $A\mathbf{x}$ を計算し、それが A の2つの列ベクトルの一次結合として書けることを確かめよ。

問 2.3 ★ 基礎 非可換性

問2.1の A, B について BA を計算し、 $AB \neq BA$ であることを確かめよ。

問 2.4 ★★ 標準 転置の規則

1. 問2.1の A, B について $(AB)^\top$ と $B^\top A^\top$ をそれぞれ計算し、一致することを確認せよ。
2. 一般のサイズの行列 A, B (積が定義できるとする) について $(AB)^\top = B^\top A^\top$ を成分計算で証明せよ。

問 2.5 ★★ 標準 2次の逆行列

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$ の逆行列を求め、 $AA^{-1} = I$ となることを検算せよ。

問 2.6 ★★ 標準 回転行列の合成

回転行列 $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ について、 $R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha + \beta)$ を示せ。この等式の幾何学的な意味も述べよ。

問 2.7 ★★ 標準 剪断変換の幾何

剪断(せんだん)行列 $S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ による変換で、単位正方形の4頂点 $(0, 0), (1, 0), (0, 1), (1, 1)$ はそれぞれどこに写るか。変換後の図形はどんな形か。

問 2.8 ★★ 標準 帰納法による行列の累乗

$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ について、すべての自然数 $n \geq 1$ で $S^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ が成り立つことを数学的帰納法で証明せよ。

問 2.9 ★★★ 応用 逆行列の規則の証明

A, B をともに正則(逆行列をもつ)な n 次正方行列とする。次を証明せよ。

1. AB も正則で、 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
2. $A^{\top}$ も正則で、 $(A^{\top})^{-1} = (A^{-1})^{\top}$

問 2.10 ★★★ 応用 トレースの性質

n 次正方行列 A, B について、 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ を成分計算で証明せよ。ここで tr は対角成分の和である。また、 $AB \neq BA$ であっても常にこの等式が成り立つことの面白さを一言述べよ。

到達確認

- 行列の積の定義を「なぜそう定義するのか(合成が積になる)」まで含めて説明できる
- $A\mathbf{x}$ を「列の一次結合」として読み替えられる
- $(AB)^{\top}, (AB)^{-1}$ で順序が逆転する理由を説明できる

第3章

連立一次方程式

— 掃き出し法とランク

なぜ学ぶのか

物理シミュレーション、回路解析、CGのレンダリング、機械学習の最適化 — 計算機で解かれる問題の多くは、最後には巨大な連立一次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ に行き着きます。これを機械的に解く掃き出し法(ガウスの消去法)は、数値計算で最も重要なアルゴリズムの1つです。さらに「解が1つか・無数か・存在しないか」はランクという量で完全に分類できます。計算手順と理論が一体になる、線形代数最初のクライマックスです。

この章で身につくこと

- 拡大係数行列に行基本変形を施し、機械的に解を求められる(掃き出し法)
- 簡約階段形(RREF)とランクを求め、解の個数(一意・無数・なし)を判定できる
- 解が無数にある場合に、解全体を「特殊解+斉次解」の形で表せる
- 掃き出し法で逆行列を計算でき、LU分解の仕組みを説明できる

この章の要点

- **行基本変形**: ① 2つの行の交換 ② ある行の定数倍($\neq 0$) ③ ある行に他の行の定数倍を加える — いずれも解集合を変えない

- **簡約階段形(RREF)**:各行の先頭の1(ピボット)が右下へ階段状に並び、ピボットの列は他が全部0の形
- **ランク**: $\text{rank } A = (\text{RREFのピボットの個数}) = (\text{本質的に独立な式の本数})$
- **解の判定**(未知数 n 個): 解が存在 $\iff \text{rank } A = \text{rank}(A \mid \mathbf{b})$ 。存在するとき、一意 $\iff \text{rank } A = n$ 、自由度は $n - \text{rank } A$
- **解の構造**:(一般解)=(1つの特殊解)+(斉次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の一般解)

問 3.1 ★ 基礎 2元の消去

連立方程式 $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + 4y = 11 \end{cases}$ を、拡大係数行列 $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & 11 \end{array} \right)$ への行基本変形で解け。

問 3.2 ★ 基礎 3元の掃き出し

次の連立方程式を掃き出し法で解け。

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ x + 2y + 3z = 14 \end{cases}$$

問 3.3 ★ 基礎 簡約階段形とランク

行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 4 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ を簡約階段形(RREF)まで変形し、 $\text{rank } A$ を求めよ。ピボットのある列はどれか。

問 3.4 ★★ 標準 解が無数にある場合

次の連立方程式の解をすべて求め、「特殊解+斉次解」の形で表せ。

$$\begin{cases} x + 2y + z = 3 \\ 2x + 4y = 4 \\ x + 2y + 3z = 5 \end{cases}$$

問 3.5 ★★ 標準 解が存在しない場合

問3.4の左辺はそのままに、右辺だけを $(3, 4, 6)$ に変えた連立方程式には解が存在しないことを、掃き出し法とランクの両方の観点から示せ。

問 3.6 ★★ 標準 斉次方程式と零空間

問3.4と同じ係数行列 A に対する斉次方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ の解をすべて求めよ。その解の集合 (A の零空間) と、問3.4の解集合との関係を述べよ。

問 3.7 ★★ 標準 パラメータによる場合分け

実数 a を係数に含む連立方程式 $\begin{cases} x + ay = 1 \\ ax + y = 1 \end{cases}$ について、解が「ただ1つ」「無数」「存在しない」となる a の条件をそれぞれ求め、解が存在する場合は解も求めよ。

問 3.8 ★★ ★ 応用 掃き出し法による逆行列

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ の逆行列を、 $(A \mid I)$ を $(I \mid A^{-1})$ に変形するガウス・ジョルダン法で求めよ。

問 3.9 ★★ ★ 応用 LU分解

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ を、下三角行列 L (対角成分1) と上三角行列 U の積 $A = LU$ に分解せよ。さらにこの分解を使い、 $A\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 14 \end{pmatrix}$ を「前進代入 $L\mathbf{y} = \mathbf{b} \rightarrow$ 後退代入 $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ 」の2段階で解け。

問 3.10 ★★ ★ 応用 多項式補間(応用)

3点 $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(3, 6)$ をすべて通る放物線 $y = ax^2 + bx + c$ を求めたい。条件を a, b, c に関する連立一次方程式として立式し、解け。

到達確認

- 行基本変形が「解集合を変えない」理由を説明できる
- ランクと右辺の関係から、解の個数(0個・1個・無数)を判定できる
- 解が無数にある場合の解集合を「特殊解+零空間」として幾何的にイメージできる

第4章

行列式

— 体積・可逆性・符号

なぜ学ぶのか

行列式 $\det A$ は、線形変換 A の体積拡大率(符号つき)という1つの数です。 $\det A = 0$ なら空間がぺしゃんこに潰れる — つまり逆行列がなく、連立方程式の解も一意でない。たった1つの数が「正則かどうか」を完全に判定します。CG・CVでの面積/体積計算やヤコビアン(変数変換の拡大率)、幾何アルゴリズムの左折・右折判定など、応用でも「符号つき体積」として直接活躍します。

この章で身につくこと

- 2次・3次の行列式を計算でき、余因子展開で次数を下げられる
- 行基本変形が行列式に与える影響(交換で符号反転・加算で不変など)を使いこなせる
- $\det(AB) = \det A \det B$ 、「正則 $\iff \det \neq 0$ 」を使える
- 行列式を面積・体積として読み、ヴァンデルモンド行列式・クラメルの公式を扱える

この章の要点

- **2次**: $\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad - bc$ 。**3次**はサラスの方法または余因子展開

- **余因子展開**: $\det A = \sum_j a_{ij}(-1)^{i+j}M_{ij}$ (M_{ij} は i 行 j 列を除いた小行列式)。どの行・列で展開してもよい
- **行変形の影響**: 行の交換で -1 倍/ある行の c 倍で c 倍/他の行の定数倍を加えても**不変**
- **積の公式**: $\det(AB) = \det A \det B$ 。**転置**: $\det A^\top = \det A$
- **正則性判定**: A が正則 $\iff \det A \neq 0$ 。 $|\det A|$ は単位体積の拡大率

問 4.1 ★ 基礎 行列式の計算

次の行列式を計算せよ。

$$(1) \det \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \quad (2) \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

問 4.2 ★ 基礎 三角行列の行列式

上三角行列の行列式は対角成分の積に等しいことを、余因子展開を用いて説明せよ。また

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 0 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \text{ を求めよ。}$$

問 4.3 ★ 基礎 行変形と行列式

3次正方行列 A が $\det A = 5$ を満たすとする。次の値を求めよ。

1. $\det(2A)$
2. A の第1行と第2行を交換した行列の行列式
3. A の第2行に第1行の3倍を加えた行列の行列式

問 4.4 ★★ 標準 4次の余因子展開

零成分の多さを活かして、次の行列式を余因子展開で計算せよ。

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 4 \\ 5 & 0 & 6 & 0 \\ 0 & 7 & 0 & 8 \end{pmatrix}$$

問 4.5 ★★ 標準 積の行列式

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ について $\det A$, $\det B$, $\det(AB)$ をそれぞれ計算し、 $\det(AB) = \det A \det B$ が成り立つことを確かめよ。この等式の幾何学的な解釈も述べよ。

問 4.6 ★★ 標準 特異になる条件

行列 $\begin{pmatrix} 1 & x \\ x & 4 \end{pmatrix}$ が正則でない(特異である)ような実数 x をすべて求めよ。

問 4.7 ★★ 標準 面積と体積

- ベクトル $(3, 1)$ と $(1, 2)$ が張る平行四辺形の面積を求めよ。
- ベクトル $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(1, 1, 1)$ が張る平行六面体の体積を求めよ。

問 4.8 ★★★ 応用 ヴァンデルモンドの行列式

$V = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & x \\ 1 & 4 & x^2 \end{pmatrix}$ について $\det V$ を x の式で求め、因数分解せよ。 V が特異になる x の値は何を意味するか、問3.10(3点を通る放物線)と関連づけて述べよ。

問 4.9 ★★★ 応用 クラメルの公式と計算量

- クラメルの公式を用いて $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \end{pmatrix}$ を解け。
- n 次の行列式を余因子展開だけで愚直に計算すると、およそ $n!$ 個の積の項が現れる。
一方、掃き出し法による行列式計算(あるいは連立方程式の求解)は約 n^3 回程度の演算で済む。 $n = 20$ のときの両者の規模を比較し、クラメルの公式を実用計算に使うべきでない理由を述べよ。

到達確認

- 「 $\det A = 0 \iff$ 正則でない $\iff$ 空間が潰れる」を自分の言葉で説明できる
- 行変形3種それぞれが行列式に与える影響を即答できる
- 行列式を「符号つき面積・体積」として読める

第5章

ベクトル空間

— 基底・次元・部分空間

なぜ学ぶのか

ここから線形代数は「計算」から「構造」へ進みます。和とスカラー倍さえ定義できれば、多項式も、音声信号も、画像も、すべて「ベクトル」— これが**ベクトル空間**という抽象化です。**基底**は座標系の選択、**次元**はデータの本質的な自由度。「データは高次元に見えて実は低次元の部分空間に乗っている」という発想は、次元削減・圧縮・誤り訂正符号の出発点であり、「良い基底を選び直す」ことはフーリエ変換・PCA・SVDに共通する核心です。この章の言葉を持つと、後半の全章が一気に読みやすくなります。

この章で身につくこと

- 部分集合が部分空間かどうかを3条件で判定できる
- 一次独立・従属を定義に基づいて判定・証明できる
- 基底と次元を求め、基底に関する座標を計算できる(多項式の空間でも)
- 行列の列空間・零空間を求め、階数・退化次数の定理(rank-nullity)を証明つきで使える

この章の要点

- **部分空間**: $W \subseteq \mathbb{R}^n$ が ① $\mathbf{0} \in W$ ② 和で閉じる ③ スカラー倍で閉じる、を満たすこと
- **一次独立**: $c_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + c_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$ ならば $c_1 = \cdots = c_k = 0$ しかない

- **基底**:一次独立で、かつ空間全体を張る(span する)ベクトルの組。**次元** $\dim V$ =基底のベクトルの本数(選び方によらず一定)
- **座標**:基底 $\{\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n\}$ が決まれば、各 $\mathbf{v}$ は $\mathbf{v} = c_1\mathbf{b}_1 + \dots + c_n\mathbf{b}_n$ と一意に書け、 $(c_1, \dots, c_n)$ が座標
- **階数・退化次数の定理**: $m \times n$ 行列 A について $\text{rank } A + \dim(\text{Null } A) = n$

問 5.1 ★ 基礎 部分空間の判定

次の $\mathbb{R}^3$ または $\mathbb{R}^2$ の部分集合は部分空間か。理由とともに判定せよ。

1. $W_1 = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\} \subseteq \mathbb{R}^3$
2. $W_2 = \{(x, y) \mid x \geq 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$
3. $W_3 = \{(x, y) \mid xy = 0\} \subseteq \mathbb{R}^2$ (座標軸の合併)

問 5.2 ★ 基礎 一次独立の判定

$\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0)$ 、 $\mathbf{v}_2 = (1, 0, 1)$ 、 $\mathbf{v}_3 = (0, 1, 1)$ は一次独立か判定せよ。また $\mathbf{v}_3$ を $\mathbf{w} = (2, 1, 1)$ に取り替えた組 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{w}\}$ についても判定せよ。

問 5.3 ★ 基礎 部分空間の基底と次元

平面 $W = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\} \subseteq \mathbb{R}^3$ の基底を1組求め、 $\dim W$ を答えよ。

問 5.4 ★★ 標準 span への所属判定

$U = \text{span}\{(1, 1, 0), (1, 0, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ とする。 $(3, 1, 2)$ と $(1, 1, 1)$ はそれぞれ U に属するか。属する場合は一次結合の係数も求めよ。

問 5.5 ★★ 標準 基底に関する座標

$\mathbb{R}^2$ の基底 $B = \{(1, 1), (1, -1)\}$ に関する、ベクトル $(5, 1)$ の座標を求めよ。

問 5.6 ★★ 標準 多項式空間の基底

次数2以下の多項式全体のなすベクトル空間を P_2 とする($\dim P_2 = 3$)。

- $\{1 + x, x + x^2, 1 + x^2\}$ が P_2 の基底であることを示せ。
- この基底に関する $2 + 3x + x^2$ の座標を求めよ。

問 5.7 ★★ 標準 列空間・零空間

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \\ 3 & 6 & 1 \end{pmatrix}$ について、 $\text{rank } A$ 、列空間 $\text{Col } A$ の基底、零空間 $\text{Null } A$ の基底を

それぞれ求めよ。さらに $\text{rank } A + \dim(\text{Null } A)$ の値を確かめよ。

問 5.8 ★★★★ 応用 階数・退化次数の定理の証明

線形写像 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ (行列 A による $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$) について、

$$\dim(\text{Ker } T) + \dim(\text{Im } T) = n$$

を証明せよ。(ヒント: $\text{Ker } T$ の基底を $\mathbb{R}^n$ 全体の基底に拡張し、付け足したベクトルの像が $\text{Im } T$ の基底になることを示す。)

問 5.9 ★★★★ 応用 本数と従属性

n 次元ベクトル空間 V の中の $n+1$ 本のベクトル $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_{n+1}$ は、必ず一次従属であることを証明せよ。

問 5.10 ★★★★ 応用 パリティ検査行列(符号理論への入口)

通信路符号の検査条件を模した行列 $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ を考える。条件 $H\mathbf{x} = \mathbf{0}$ を満たすベクトル $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^4$ の全体 (H の零空間) の基底と次元を求めよ。

※実際の誤り訂正符号は $0, 1$ の2元体 $\text{GF}(2)$ 上で考えるが、ここでは実数の範囲で「検査条件を満たす空間=零空間」という構造を体験する。

到達確認

- 部分空間の3条件を暗唱でき、反例(閉じていない例)を自分で作れる

- 「基底=独立+張る」「次元=自由度」を自分の言葉で説明できる
- rank-nullity 定理を式で書け、 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ の解の自由度と結びつけられる

第6章

線形写像

— 表現行列と基底変換

なぜ学ぶのか

この章の主役は「行列は線形写像の、基底を選んだときの座標表現にすぎない」という視点の転換です。同じ写像でも、基底(モノサシ)を変えれば行列は姿を変える — そしてうまい基底を選べば行列は対角になり、写像の正体が丸見えになる。これが次章の対角化、さらにPCA・SVDへ続く本書後半の背骨です。微分もフィルタもニューラルネットの層も線形写像。写像そのものと、その表現(行列)を区別できるようになることが、この章のゴールです。

この章で身につくこと

- 写像が線形かどうかを定義から判定できる
- 線形写像の標準行列(標準基底に関する表現行列)を作れる
- 核(Ker)と像(Im)を求め、単射・全射を判定できる
- 「合成=行列の積」「基底変換= $P^{-1}AP$ 」を計算・説明できる

この章の要点

- **線形写像**: $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$, $T(c\mathbf{u}) = cT(\mathbf{u})$ 。必然的に $T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$
- **標準行列**: 標準基底ベクトル $\mathbf{e}_1, \dots, \mathbf{e}_n$ の像を列に並べた行列。 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$

- **核と像**: $\text{Ker } T = \{\mathbf{x} \mid T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$ (=零空間)、 $\text{Im } T$ (=列空間)。単射 $\iff \text{Ker } T = \{\mathbf{0}\}$
- **合成**: $T \circ S$ の行列は $(T \text{ の行列}) \times (S \text{ の行列})$ 。右側が先に作用
- **基底変換**: 基底 B のベクトルを列に並べた行列を P とすると、 B に関する表現行列は $[T]_B = P^{-1}AP$

問 6.1 ★ 基礎 線形性の判定

次の写像 $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ または $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ は線形写像か。理由とともに判定せよ。

1. $T_1(x, y) = (2x + y, x - y)$
2. $T_2(x, y) = (x + 1, y)$
3. $T_3(x, y) = xy$

問 6.2 ★ 基礎 標準行列

問6.1の $T_1(x, y) = (2x + y, x - y)$ の標準行列(標準基底に関する表現行列)を求めよ。

問 6.3 ★★ 標準 核と像

行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ の定める線形写像 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ について、 $\text{Im } T$ と $\text{Ker } T$ を求めよ。 T は単射か、全射か。また次元の関係 $\dim \text{Ker } T + \dim \text{Im } T = 3$ を確認せよ。

問 6.4 ★★ 標準 合成と行列の積

$S, T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ の標準行列をそれぞれ $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ 、 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ とする。合成写像 $T \circ S$ (先に S 、あとで T) の標準行列が積 AB になる理由を説明し、ベクトル $\mathbf{x} = (1, 0)$ で「 S してから T 」と「 AB を一度に掛ける」が一致することを確認せよ。

問 6.5 ★★ 標準 うまい基底での表現行列

直線 $y = x$ に関する対称移動(鏡映) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ の標準行列は $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ である。基底 $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ 、 $\mathbf{b}_1 = (1, 1)$ 、 $\mathbf{b}_2 = (1, -1)$ に関する表現行列 $[T]_B$ を、 $T(\mathbf{b}_1)$ 、 $T(\mathbf{b}_2)$ を B で展開することで求めよ。結果はどんな形になるか。

問 6.6 ★★ 標準 基底変換の公式

問6.5の設定で、 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ (基底ベクトルを列に並べた行列)とする。 P^{-1} を求め、 $P^{-1}AP$ を計算して、問6.5 の $[T]_B$ と一致することを確認せよ。

問 6.7 ★★★ 応用 単射・全射の特徴づけ

線形写像 $T : V \rightarrow W$ について、次を証明せよ。

1. T が単射 $\iff \text{Ker } T = \{\mathbf{0}\}$
2. $V = \mathbb{R}^n$ 、 $W = \mathbb{R}^m$ 、 $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ のとき: T が全射 $\iff \text{rank } A = m$

問 6.8

★★★★ 応用

微分は線形写像(表現行列)

次数2以下の多項式の空間 P_2 (基底 $\{1, x, x^2\}$) 上で、微分 $D(f) = f'$ を写像 $D : P_2 \rightarrow P_2$ とみなす。

1. 基底 $\{1, x, x^2\}$ に関する D の表現行列 M を求めよ。
2. $\text{Ker } D, \text{Im } D$ を求め、次元の関係を確認せよ。
3. M^3 を計算せよ。その結果は微分のどんな性質を表しているか。

到達確認

- 「行列の列=基底ベクトルの像」から、写像を見て行列を即座に書ける
- 核・像・単射・全射・ランクの関係を1枚の図として説明できる
- $P^{-1}AP$ の3つの因子がそれぞれ「座標変換→写像→座標逆変換」であることを説明できる

第7章

固有値と固有ベクトル

— 対角化とその威力

なぜ学ぶのか

固有ベクトルは、変換 A をかけても向きが変わらず、 λ 倍に伸縮するだけの特別な方向です。この「変換の軸」を基底に選ぶと(第6章の基底変換)、行列は対角になり、複雑な作用が完全にほどこけます。累乗 A^n が一瞬で計算でき、漸化式は閉じた式になり、マルコフ連鎖の行き着く先(=GoogleのPageRank)や振動・拡散の様子が固有値だけで読める。大学院入試でも最頻出、機械学習でもPCA・スペクトラルクラスタリングとして主役 — 線形代数のハイライトです。

この章で身につくこと

- 特性方程式から固有値・固有ベクトル・固有空間を計算できる
- 対角化 $P^{-1}AP = D$ を実行し、 A^n の計算や漸化式に応用できる
- トレース=固有値の和、行列式=固有値の積を証明つきで使える
- マルコフ連鎖の定常分布を固有ベクトルとして求められる
- 対角化できない行列の存在と、その判定(重複度の不一致)を説明できる

この章の要点

- **定義:** $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ 、 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ 。 λ が固有値、 $\mathbf{v}$ が固有ベクトル

- **特性方程式**: $\det(A - \lambda I) = 0$ の解が固有値。各 λ の固有空間は $\text{Null}(A - \lambda I)$
- **対角化**: 一次独立な固有ベクトルが n 本とれるとき、それらを列に並べた P で $P^{-1}AP = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$
- **累乗**: $A^n = PD^nP^{-1}$ (D^n は対角成分を n 乗するだけ)
- **不変量**: $\text{tr } A = \sum \lambda_i, \det A = \prod \lambda_i$

問 7.1 ★ 基礎 三角行列の固有値

$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ の固有値と、各固有値に対する固有ベクトルを1本ずつ求めよ。

問 7.2 ★ 基礎 固有値・固有ベクトルの計算

$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ の固有値と固有ベクトルをすべて求めよ。(この A は問7.4~7.6・7.11でも使う。)

問 7.3 ★★ 標準 3次・重複固有値

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ の固有値と各固有空間の基底を求めよ。(ヒント:すべての成分が1の行列 J を使って $A = 2J - I$ と書けることを利用すると速い。)

問 7.4 ★★ 標準 対角化

問7.2 の $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ を対角化せよ。すなわち正則行列 P と対角行列 D を求め、 $P^{-1}AP = D$ を検算せよ。

問 7.5 ★★ 標準 行列の n 乗

問7.4 の対角化を用いて A^n (n は自然数) を成分の式で求めよ。 $n = 1$ を代入して A に戻ることを確認せよ。

問 7.6 ★★ 標準 トレース・行列式と固有値

問7.2 の結果で $\operatorname{tr} A = \lambda_1 + \lambda_2$ 、 $\det A = \lambda_1 \lambda_2$ が成り立つことを確認せよ。さらに一般の2次正方行列についてこの2つの関係式を証明せよ。

問 7.7 ★★★★ 応用 フィボナッチ数列の一般項

フィボナッチ数列 $F_0 = 0, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ は、行列を使って

$$\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_n \\ F_{n-1} \end{pmatrix}$$

と書ける。この行列の固有値・固有ベクトルを求めて対角化の考え方を適用し、一般項(ビネの公式)

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}, \quad \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$$

を導け。 $n = 10$ で $F_{10} = 55$ となることも確認せよ。

問 7.8 ★★★★ 応用 マルコフ連鎖と定常分布(PageRankの原理)

2つの状態A・Bを行き来するユーザーの1ステップの遷移を、確率の列ベクトル $\mathbf{p}_k$ に対して

$$\mathbf{p}_{k+1} = M\mathbf{p}_k,$$

$$M = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.4 \\ 0.3 & 0.6 \end{pmatrix}$$

で表す(各列の和は 1)。

1. M の固有値を求めよ。(片方が 1 になることを確認せよ。)
2. 固有値 1 の固有ベクトルで、成分の和が 1 のもの(定常分布 $\boldsymbol{\pi}$)を求めよ。
3. 任意の初期分布から $\mathbf{p}_k$ が $\boldsymbol{\pi}$ に収束する理由を、もう1つの固有値を使って説明せよ。

問 7.9 ★★★ 応用 相異なる固有値と一次独立性

A の固有値 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ が相異なるとき、対応する固有ベクトル $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ は一次独立であることを証明せよ。

問 7.10 ★★ 標準 対角化できない行列

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ の固有値と固有空間を求め、この行列が対角化できないことを説明せよ。

問 7.11 ★★ 標準 ケーリー・ハミルトンの定理

問7.2 の $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ の特性多項式は $\lambda^2 - 7\lambda + 10$ であった。 $A^2 - 7A + 10I$ を実際に計算し、零行列になること(ケーリー・ハミルトンの定理)を確認せよ。

到達確認

- $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ の図形的な意味(向きを変えない方向)を説明できる
- 対角化の手順(固有値→固有空間→ P を組む→検算)を淀みなく実行できる
- 「対角化可能 $\iff$ 一次独立な固有ベクトルが n 本」と、その反例を挙げられる

第8章

内積空間と直交性

— 直交化・QR・最小二乗法

なぜ学ぶのか

直交する基底は「もつれのない座標系」です。座標は内積を1回とるだけで求まり、長さはピタゴラスの定理で分解でき、数値計算は誤差に強くなる。そして実データの方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ はたいてい厳密には解けません(式の数 > 未知数) — そこで「誤差が最小になる解」を求めるのが**最小二乗法**で、その正体は**列空間への直交射影**です。回帰分析、カメラキャリブレーション、信号のノイズ除去、フーリエ展開 — 応用数学の半分はこの章の上に建っています。

この章で身につくこと

- 正規直交基底を判定・活用でき、グラム・シュミットの直交化を実行できる
- 直交行列の性質(ノルム保存・ $Q^T Q = I$)を証明つきで使える
- 部分空間への射影を正規方程式 $A^T A \hat{\mathbf{x}} = A^T \mathbf{b}$ で計算できる
- データへの直線当てはめ(最小二乗回帰)を実行でき、原理を導出できる
- QR分解・直交補空間・関数空間の内積へ視野を広げられる

この章の要点

- **正規直交系**: $\mathbf{q}_i \cdot \mathbf{q}_j = \begin{cases} 1 & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$ 。座標は $c_i = \mathbf{q}_i \cdot \mathbf{v}$ で即座に求まる

- **グラム・シュミットの直交化**: $\mathbf{u}_k = \mathbf{a}_k - \sum_{i < k} \frac{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{a}_k}{\mathbf{u}_i \cdot \mathbf{u}_i} \mathbf{u}_i$ (既にできた方向への射影を引き去る)
- **直交行列**: $Q^\top Q = I, \|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ (長さ・角度を保つ), $\det Q = \pm 1$
- **正規方程式**: $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ の最小化 $\iff A^\top A\hat{\mathbf{x}} = A^\top \mathbf{b}$ (残差 $\perp$ 列空間)
- **直交補空間**: $W^\perp = \{\mathbf{v} \mid \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0 \ (\forall \mathbf{w} \in W)\}$

問 8.1 ★ 基礎 正規直交基底の確認

$\mathbf{a}_1 = (1, 2, 2), \mathbf{a}_2 = (2, -2, 1), \mathbf{a}_3 = (2, 1, -2)$ が互いに直交することを確認、それぞれを正規化して $\mathbb{R}^3$ の正規直交基底を作れ。

問 8.2 ★★ 標準 グラム・シュミットの直交化

$\mathbf{a}_1 = (1, 1, 0), \mathbf{a}_2 = (1, 0, 1), \mathbf{a}_3 = (0, 1, 1)$ にグラム・シュミットの直交化を適用し、直交系 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3$ を作れ。さらに正規化して正規直交基底 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3$ を求めよ。

問 8.3 ★★ 標準 直交行列の性質

Q を n 次正方行列とする。次を証明せよ。

1. $Q^\top Q = I \iff Q$ の列ベクトルたちが正規直交系をなす
2. $Q^\top Q = I$ のとき、任意の $\mathbf{x}$ について $\|Q\mathbf{x}\| = \|\mathbf{x}\|$ (長さを保つ)
3. $Q^\top Q = I$ のとき、 $\det Q = \pm 1$

問 8.4 ★★ 標準 部分空間への射影

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = (1, 1, 1)^\top$ とする。 $\mathbf{b}$ の、 A の列空間への正射影 $\mathbf{p}$ を、正規方程式 $A^\top A \hat{\mathbf{x}} = A^\top \mathbf{b}$ を解いて求めよ。また残差 $\mathbf{b} - \mathbf{p}$ が A の両方の列と直交することを確認せよ。

問 8.5 ★★★ 応用 最小二乗法による直線当てはめ

データ点 $(x, y) = (0, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 3)$ に、直線 $y = a + bx$ を最小二乗法で当てはめたい。

1. 4点を通そうとする方程式を $A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \mathbf{y}$ の形に立式せよ(厳密には解けないことに注意)。
2. 正規方程式を解いて最良の a, b を求めよ。
3. 各点での残差を計算し、残差の和 $\sum e_i$ と $\sum x_i e_i$ がともに 0 になることを確かめよ。

問 8.6 ★★★ 応用 正規方程式の導出

A を $m \times n$ 行列($m \geq n$)とする。 $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|$ を最小にする $\hat{\mathbf{x}}$ が満たすべき条件が正規方程式 $A^\top A \hat{\mathbf{x}} = A^\top \mathbf{b}$ であることを、「残差が列空間と直交する」という幾何学的条件から導け。また $\text{rank } A = n$ のとき解が一意である理由も述べよ。

問 8.7 ★★ 標準 QR分解

問8.4 の $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ を、列にグラム・シュミットを適用して $A = QR$ (Q は正規直交な列をもつ 3×2 、 R は 2×2 上三角)に分解せよ。

問 8.8 ★ 基礎 ピタゴラスの定理

$\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ (すなわち $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$) のとき、 $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2$ を証明せよ。

問 8.9 ★★★ 応用 直交補空間

1. $W = \text{span}\{(1, 1, 1)\} \subseteq \mathbb{R}^3$ の直交補空間 $W^\perp$ を求めよ。
2. $\mathbb{R}^n$ の部分空間 W について $(W^\perp)^\perp = W$ を証明せよ。(ヒント: $W \subseteq (W^\perp)^\perp$ を示したうえで、 $\dim W^\perp = n - \dim W$ を用いて次元を比較する。)

問 8.10 ★★ 標準 関数空間の内積

区間 $[0, 1]$ 上の連続関数の空間に、内積を $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$ で定める。定数関数 1 と関数 $x - \frac{1}{2}$ がこの内積で直交することを示せ。この事実は何の入口になっているか、一言述べよ。

- グラム・シュミット法を「射影を引き去る」操作として図で説明できる
- 正規方程式を丸暗記でなく「残差 $\perp$ 列空間」から導出できる
- 最小二乗回帰を行列の言葉(A , $\mathbf{b}$, $\hat{\mathbf{x}}$)で定式化できる

第9章

対称行列と二次形式

— スペクトル定理と正定値性

なぜ学ぶのか

対称行列($A^T = A$)は線形代数で最も行儀のよいクラスです:固有値は必ず実数、異なる固有値の固有ベクトルは必ず直交、そして**必ず直交行列で対角化できる**(スペクトル定理)。そしてデータの世界に現れる行列 — 共分散行列、ヘッセ行列、グラフラプシアン、カーネル行列 — はほとんどが対称です。二次形式の**正定値性**は「エネルギーが正」「関数の極小」「距離が定義できる」ことの数学的表現。この章の締めくくりに、統計・機械学習の看板技術 **PCA(主成分分析)** が「共分散行列の固有値問題」にすぎないことを自分の手で確かめます。

この章で身につくこと

- 対称行列を直交行列で対角化し、スペクトル分解 $A = \sum \lambda_i \mathbf{q}_i \mathbf{q}_i^T$ を書ける
- 二次形式を行列で表し、正定値性を固有値・首座小行列式で判定できる
- 「固有値は実数」「固有ベクトルは直交」を証明できる
- 共分散行列の固有ベクトルとしてPCAの第1主成分・寄与率を計算できる

この章の要点

- **スペクトル定理**: 実対称行列は $A = QDQ^T$ (Q は直交行列、 D は実対角) と直交対角化できる

- **スペクトル分解**: $A = \lambda_1 \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^\top + \cdots + \lambda_n \mathbf{q}_n \mathbf{q}_n^\top$ (ランク1行列の和)
- **二次形式**: $q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x}$ (A は対称にとれる)
- **正定値**: $\mathbf{x} \neq \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x}^\top A \mathbf{x} > 0 \iff \text{全固有値} > 0 \iff \text{首座小行列式がすべて} > 0$ (シルベスターの判定法)
- **共分散行列**: 平均0のデータ $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_N$ に対し $S = \frac{1}{N} \sum \mathbf{x}_k \mathbf{x}_k^\top$ 。最大固有値の固有ベクトルが第1主成分

問 9.1 ★ 基礎 対称行列の固有値・固有ベクトル

対称行列 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ の固有値と固有ベクトルを求め、固有ベクトルどうしが直交していることを確認せよ。(この A は問9.2・9.3でも使う。)

問 9.2 ★★ 標準 直交対角化とスペクトル分解

問9.1の結果を用いて $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ を直交行列 Q で対角化せよ ($Q^\top A Q = D$)。さらにスペクトル分解

$$A = \lambda_1 \mathbf{q}_1 \mathbf{q}_1^\top + \lambda_2 \mathbf{q}_2 \mathbf{q}_2^\top$$

を成分計算で確かめよ。

問 9.3 ★★ 標準 二次形式と最大・最小

二次形式 $q(x, y) = 2x^2 + 2xy + 2y^2$ について:

1. $q(x, y) = \mathbf{x}^\top A \mathbf{x}$ となる対称行列 A を求めよ。
2. A が正定値であることを固有値で確認せよ。
3. 単位円 $x^2 + y^2 = 1$ 上での q の最大値・最小値と、それを与える方向を求めよ。

問 9.4 ★★ 標準 シルベスターの判定法

$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ が正定値であることを、首座小行列式(左上の 1×1 , 2

$\times 2$, 3×3 小行列式)を計算して示せ。また固有値が $2 - \sqrt{2}$, 2 , $2 + \sqrt{2}$ であることを確かめ、すべて正であることを見よ。

問 9.5 ★★★ 応用 実対称行列の固有値は実数

実対称行列 A の固有値はすべて実数であることを証明せよ。(ヒント:複素数の範囲で $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ とし、共役転置をとった $\bar{\mathbf{v}}^\top A\mathbf{v}$ を2通りに評価する。)

問 9.6 ★★★ 応用 固有ベクトルの直交性

実対称行列 A の相異なる固有値 $\lambda \neq \mu$ に属する固有ベクトル $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ は直交する($\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$)ことを証明せよ。

問 9.7 ★★★ 応用 PCA(主成分分析)

平均が $\mathbf{0}$ の4つのデータ点 $\mathbf{x}_1 = (2, 1)$, $\mathbf{x}_2 = (1, 2)$, $\mathbf{x}_3 = (-2, -1)$, $\mathbf{x}_4 = (-1, -2)$ がある。

1. 共分散行列 $S = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 \mathbf{x}_k \mathbf{x}_k^\top$ を計算せよ。
2. S の固有値・固有ベクトルを求め、第1主成分(最大固有値の方向)を答えよ。
3. 第1主成分の寄与率(最大固有値 ÷ 固有値の総和)を求めよ。

問 9.8 ★★ 標準 正定値性と $B^\top B$

1. B が正則な正方行列のとき、 $A = B^\top B$ は対称かつ正定値であることを示せ。
2. 逆に、対称正定値な A に対して $A = B^\top B$ を満たす正則行列 B が存在することを、スペクトル定理 $A = QDQ^\top$ を使って示せ。

到達確認

- 「対称なら:固有値実数・固有ベクトル直交・直交対角化可能」を証明の流れごと説明できる
- 正定値の3つの同値条件(定義・固有値・首座小行列式)を使い分けられる
- PCAの手順(中心化→共分散行列→固有値問題→寄与率)を自力で実行できる

第10章

特異値分解(SVD)

— 低ランク近似・擬似逆行列・PCA

なぜ学ぶのか

対角化(第7章)は正方行列限定、直交対角化(第9章)は対称行列限定でした。**特異値分解(SVD)** $A = U\Sigma V^T$ は、どんな行列にも — 長方形でも、ランク落ちでも — 例外なく存在する究極の分解です。意味は「どんな線形写像も、回転 → 軸ごとの伸縮 → 回転」。特異値の大きい成分だけ残す**低ランク近似**は画像圧縮・ノイズ除去・推薦システムの理論的基盤(Eckart–Young定理)であり、**擬似逆行列**は解けない方程式に常に「最良の答え」を与え、PCAの実務計算もSVDで行われます。数値計算・CV・機械学習で最も出番の多い分解 — 本書のクライマックスです。

この章で身につくこと

- $A^T A$ の固有値問題からSVDを手計算で構成できる(2×2)
- 低ランク近似を作り、誤差(作用素ノルム・フロベニウスノルム)を特異値で読める
- SVD画像圧縮の圧縮率を見積もれる
- 擬似逆行列 A^+ を構成し、最小ノルム最小二乗解との関係を説明できる
- PCA・ランク・行列ノルム・条件数がすべてSVDで統一的に読めることを理解する

この章の要点

- **SVD**: $A = U\Sigma V^\top$ (U, V は直交行列、 Σ は対角に $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq 0$)。任意の $m \times n$ 行列で存在
- **特異値**: $\sigma_i = \sqrt{A^\top A}$ の固有値。 V の列 $\mathbf{v}_i$ は $A^\top A$ の固有ベクトル、 $\mathbf{u}_i = A\mathbf{v}_i/\sigma_i$
- **低ランク近似**: $A_k = \sum_{i=1}^k \sigma_i \mathbf{u}_i \mathbf{v}_i^\top$ がランク k 以下での最良近似(Eckart–Young)
- **擬似逆行列**: $A^+ = V\Sigma^+U^\top$ (Σ^+ : 非零特異値を逆数に、転置)。 $A^+\mathbf{b}$ は最小ノルム最小二乗解
- **ノルムと条件数**: $\|A\|_2 = \sigma_1, \|A\|_F = \sqrt{\sum \sigma_i^2}, \kappa(A) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$

問 10.1 ★★ 標準 SVDの計算

$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ の特異値分解 $A = U\Sigma V^\top$ を、次の手順で求めよ。

1. $A^\top A$ を計算し、その固有値と正規直交固有ベクトル $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2$ を求めよ。
2. 特異値 $\sigma_1 \geq \sigma_2$ と、左特異ベクトル $\mathbf{u}_i = A\mathbf{v}_i/\sigma_i$ を求めよ。
3. U, Σ, V を書き下し、 $U\Sigma V^\top = A$ を検算せよ。

(この A は問10.3・10.8でも使う。)

問 10.2 ★★ 標準 ランク1行列の特異値

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ の特異値をすべて求めよ。また、この行列が $A = \mathbf{u}\mathbf{v}^\top$ ($\mathbf{u} = \mathbf{v} = (1, 2)^\top$) というランク1の形をもつことを使って、非零特異値が $\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$ に一致することを確かめよ。

問 10.3 ★★★★ 応用 低ランク近似と Eckart–Young 定理

問10.1 の $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ について:

1. 最良ランク1近似 $A_1 = \sigma_1 \mathbf{u}_1 \mathbf{v}_1^\top$ を成分で求めよ。
2. 誤差行列 $E = A - A_1$ を求め、その作用素ノルム $\|E\|_2$ とフロベニウスノルム $\|E\|_F$ を計算せよ。結果を σ_2 と比較せよ。

問 10.4 ★★ 標準 SVD画像圧縮の圧縮率

512 × 512 画素のグレースケール画像を1枚の行列とみなし、SVDの上位 $k = 20$ 成分だけを保存する($\sigma_i, \mathbf{u}_i, \mathbf{v}_i$ を $i = 1, \dots, 20$ について保存)。保存すべき数値の個数を求め、元の画像(全画素値)に対する割合(圧縮率)をパーセントで見積もれ。

問 10.5 ★★★★ 応用 擬似逆行列(ムーア・ペンローズ逆行列)

特異な行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ を考える。

1. A のSVDを構成し、擬似逆行列 $A^+ = V\Sigma^+U^\top$ を成分で求めよ。
2. 解をもたない方程式 $A\mathbf{x} = (1, 0)^\top$ に対し、 $\hat{\mathbf{x}} = A^+(1, 0)^\top$ を計算せよ。この $\hat{\mathbf{x}}$ が「残差最小の解のうちノルム最小のもの」であることを直接確認せよ。

問 10.6 ★★★★ 応用 SVDとPCAの関係

問9.7 のデータを行に並べた行列 $X = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ を考える。

1. $X^\top X$ を計算し、 X の特異値を求めよ。
2. X の第1右特異ベクトル $\mathbf{v}_1$ が、問9.7 の第1主成分と一致することを確認せよ。
3. 共分散行列 $S = \frac{1}{4}X^\top X$ の固有値 λ_i と特異値の関係式を書け。

問 10.7 ★★ 標準 ランクと特異値

$A = U\Sigma V^\top$ のとき、 $\text{rank } A$ は非零特異値の個数に等しいことを証明せよ。(ヒント: 正則行列を掛けてもランクは変わらない。)

問 10.8 ★★ 標準 行列ノルムと条件数

問10.1 の $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ (特異値 $3\sqrt{5}, \sqrt{5}$) について:

1. フロベニウスノルム $\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} a_{ij}^2}$ を成分から計算し、 $\sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}$ と一致することを確認せよ。
2. 条件数 $\kappa(A) = \sigma_{\max}/\sigma_{\min}$ を求めよ。条件数が多い(悪条件の)行列では何が起きるか、一言で説明せよ。

問 10.9 ★★★★ 応用 SVDの存在証明

任意の $m \times n$ 実行列 A ($\text{rank } A = r$) に対して特異値分解が存在することを、次の筋道で証明せよ: $A^T A$ が対称半正定値であることを示し、その正規直交固有基底 $\{\mathbf{v}_i\}$ (固有値 $\sigma_i^2 \geq 0$, 降順) をとり、 $\sigma_i > 0$ に対して $\mathbf{u}_i = A\mathbf{v}_i / \sigma_i$ と定めると $\{\mathbf{u}_i\}$ が正規直交系になることを確かめて、 $A = U\Sigma V^T$ を組み立てる。

到達確認

- SVDの構成手順($A^T A$ の固有値問題 $\rightarrow \sigma_i \rightarrow \mathbf{u}_i$)を自力で実行できる
- 「上位 k 成分を残す=最良ランク k 近似」を圧縮・ノイズ除去と結びつけて説明できる
- ランク・ノルム・条件数・擬似逆行列を、すべて特異値の言葉で言い換えられる

第11章

発展

— ジョルダン標準形・行列関数・数値線形代数入門

なぜ学ぶのか

最終章は、本書のその先 — 大学院で出会う世界 — への橋渡しです。対角化できない行列にも完全な標準形を与える**ジョルダン標準形**。微分方程式・制御理論・連続時間システムの言語である**行列指数関数** e^{tA} 。巨大行列の固有値を計算機で実際に求める**冪乗法**(PageRankの実装)。そしてネットワークの構造を固有値で読む**グラフラプラシアン**(スペクトラルクラスタリング)。どの話題も、第7～10章で鍛えた「固有値で世界を見る」力がそのまま通用します。全問を解き終えたとき、大学院レベルの教科書・論文を読む足場が完成しているはずです。

この章で身につくこと

- 最小多項式を計算し、対角化可能性との関係を説明できる
- 対角化できない 2×2 行列をジョルダン標準形に変換できる
- 行列指数関数 e^{tA} を定義から計算できる(回転生成・冪零の場合)
- ケーリー・ハミルトンの定理で逆行列を表せる
- 冪乗法の反復とレイリー商で最大固有値を数値的に推定できる
- グラフラプラシアンの固有値から連結性・クラスタ構造を読み取る

この章の要点

- **最小多項式**: $m(A) = O$ となるモノック多項式のうち次数最小のもの。重根をもたない
 $\iff$ 対角化可能
- **ジョルダン標準形**: 対角化できない行列も $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ 型のブロックまでは必ず簡約できる (P には一般化固有ベクトルを使う)
- **行列指数関数**: $e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ 。微分方程式 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ の解は $\mathbf{x}(t) = e^{tA}\mathbf{x}(0)$
- **冪乗法**: $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$ の反復は最大固有値の固有ベクトル方向へ収束。推定値はレイリ
 ー商 $\frac{\mathbf{x}^\top A \mathbf{x}}{\mathbf{x}^\top \mathbf{x}}$
- **グラフラプラシアン**: $L = D - A$ (次数行列 - 隣接行列)。半正定値で、固有値 0 の重複度 = 連結成分の個数

問 11.1 ★★ 標準 最小多項式

$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ (問7.10の対角化できない行列)について、 $B - 2I$ と $(B - 2I)^2$ を計算し、 B の最小多項式を求めよ。その結果は「最小多項式が重根をもたない $\iff$ 対角化可能」という判定法とどう整合するか。

問 11.2 ★★★★ 応用 ジョルダン標準形への変換

$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$ について:

1. 固有値を求め、固有空間の次元を調べて、対角化できないことを確認せよ。
2. 固有ベクトル $\mathbf{v}$ と、一般化固有ベクトル $\mathbf{w}((B - \lambda I)\mathbf{w} = \mathbf{v}$ の解)を求めよ。
3. $P = (\mathbf{v} \ \mathbf{w})$ として $P^{-1}BP$ を計算し、ジョルダン標準形 $\begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ になることを確かめよ。

問 11.3 ★★★★ 応用 行列指数関数と回転

$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ とする。 $A^2 = -I$ を確かめたうえで、定義 $e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^k}{k!}$ の級数

を偶数次・奇数次に分けて計算し、 e^{tA} を三角関数で表せ。得られた行列はどんな変換か。

問 11.4 ★★★★ 応用 冪零成分をもつ行列の指数関数

$B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ について、 $tB = 2tI + tN$ ($N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$) と分解し、 $2tI$ と tN が可換であることを利用して e^{tB} を求めよ。(可換な行列では $e^{X+Y} = e^X e^Y$ が成り立つことは認めてよい。)

問 11.5 ★★ 標準 ケーリー・ハミルトンによる逆行列

$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ は $A^2 - 7A + 10I = O$ を満たした(問7.11)。この式を変形して A^{-1} を A と I の一次結合で表し、成分を求めて、第2章の逆行列公式の結果と一致することを確認せよ。

問 11.6 ★★★ 応用 冪乗法(最大固有値の数値計算)

$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (固有値 $3, 1$) に対して、初期ベクトル $\mathbf{x}_0 = (1, 0)^\top$ から冪乗法 $\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k$ を2回反復して $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ を求めよ。 $\mathbf{x}_2$ におけるレイリー商 $\frac{\mathbf{x}_2^\top A \mathbf{x}_2}{\mathbf{x}_2^\top \mathbf{x}_2}$ を計算し、最大固有値 3 に近づいていることを確認せよ。また、この方法が最大固有値の方向に収束する原理と収束の速さを、固有ベクトル分解を用いて説明せよ。

問 11.7 ★★ 標準 作用素ノルムの特徴づけ

作用素ノルム(スペクトルノルム)を $\|A\|_2 = \max_{\mathbf{x} \neq 0} \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|}$ で定義する。SVD $A = U\Sigma V^\top$ を用いて $\|A\|_2 = \sigma_{\max}$ を証明せよ。また $\|A\|_F^2 = \text{tr}(A^\top A) = \sum_i \sigma_i^2$ を示せ。(問10.1 の $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ で数値を確認してよい。)

問 11.8 ★★★★ 応用 グラフラプラシアンとスペクトラルクラスタリング入門

3頂点の道グラフ $1 - 2 - 3$ (辺は $\{1, 2\}$ と $\{2, 3\}$) について:

1. 次数行列 D と隣接行列 A から、ラプラシアン $L = D - A$ を書け。
2. $(1, 1, 1)^\top$ が固有値 0 の固有ベクトルであることを確かめ、 L の固有値をすべて求めよ。
3. 「固有値 0 の重複度=グラフの連結成分の個数」が本例で成り立つことを確認し、2番目に小さい固有値の固有ベクトル(フィードラー・ベクトル)の成分の符号が、グラフをどう分割しているか観察せよ。

到達確認

- 「対角化 → ジョルダン」という標準形の階層と、その使い分けを説明できる
- e^{tA} が微分方程式 $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ の解を与える仕組みを述べられる
- 冪乗法・レイリー商・グラフラプラシアンを、固有値理論の応用として位置づけられる

『情報系のための線形代数 問題集』全11章・103問。姉妹編『解答解説集』とセットで学習してください。

Copyright © 2026 情報系のための数学 問題集シリーズ. All Rights Reserved.